

Die Muskulatur ist das größte parenchymatöse Organ des Menschen, beim Erwachsenen macht sie 40–50 % des Körpergewichts aus. Anatomisch sind Muskelfasern in primären und sekundären Muskelfaszikeln (Muskelbündeln) angeordnet. Etwa 200–250 Muskelfasern (Muskelzellen) bilden ein Primärbündel, das von einer Bindegewebschicht, dem Perimysium internum, umgeben ist und einen Durchmesser von ca. 1 mm aufweist (Schuenke et al. 2014). Mehrere Primärbündel bilden ein Sekundärbündel, das vom Perimysium externum umgeben und makroskopisch sichtbar ist (Durchmesser 2–5 mm). Es wird auch als „Fleischfaser“ bezeichnet und hat einen Durchmesser von mehreren Millimetern. Mehrere Sekundärbündel bilden einen Muskel, der vom Epimysium und der Faszie umgeben ist (> Abb. 22.1, s. Farbtafeln).

22.1 Epidemiologie

In vielen Sportarten sind Verletzungen der Muskulatur die häufigste Diagnose. Sie machen 31 % aller Verletzungen im Männer-Profifußball aus (Ekstrand et al. 2011), im Rugby repräsentieren sie 10 % (Lopez et al. 2012), im Basketball 18 % (Borowski et al. 2008) und im American Football bis zu 46 % (Feeley et al. 2008) aller Verletzungen. In der Leichtathletik betreffen 16 % aller Verletzungen die Oberschenkel (Malliaropoulos et al. 2010, 2011). (Zu den spezifischen epidemiologischen Daten im Männer-Profifußball > Kap. 57).

Aber nicht nur hoch bezahlte Profis, sondern auch Freizeitsportler sind häufig betroffen; auch ihnen kann eine übersehene oder falsch diagnostizierte Muskelverletzung langwierige Probleme bereiten. Meist sind die unteren Extremitäten involviert, auch ein Tennis- oder Basketballspieler erleidet eher eine

Verletzung der Beine als der Arme. Die am häufigsten verletzten Muskeln sind überwiegend zweigelenkig (Jarvinen et al. 2005) und verrichten exzentrische Arbeit; auch der Gehalt an schnell zuckenden Muskelfasern Typ 2 scheint einen Einfluss auf die Verletzungsanfälligkeit zu haben (Noonan und Garrett 1999, Anderson et al. 2001). Eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit findet sich aber auch bei Muskeln, die nur über ein Gelenk führen, insbesondere dem M. adductor longus mit seiner eher komplexeren Architektur (Garrett 1996, Ekstrand et al. 2011).

Am häufigsten von Verletzungen betroffene Muskelgruppen

- Ischiokrurale Muskulatur (= „Hamstrings“: M. biceps femoris, M. semitendinosus und M. semimembranosus)
- Quadrizeps (vor allem M. rectus femoris)
- Adduktoren (vor allem M. adductor longus)
- Wade (M. gastrocnemius und M. soleus)

Verletzungen der Skelettmuskulatur werden oft unterschätzt, falsch interpretiert und somit nicht adäquat therapiert. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: eine unzureichende Aus- und Weiterbildung auf diesem Gebiet, eine meist uneinheitlich gebrauchte Terminologie und Klassifikation sowie eine noch unzureichende Beachtung in der internationalen Literatur.

22.2 Klassifikation und Terminologie

Eine allgemein anerkannte Definition für „**Verletzung**“ („**Injury**“) beschreibt einen Spieler als verletzt, wenn er „nicht oder nur eingeschränkt am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen kann“ („time-loss injury“) (Hagglund et al. 2005, Fuller et

al. 2006). Das heißt, dass auch überlastungsbedingte Beschwerden, die zu einem Trainings- oder Spelausfall führen, als „Verletzung“ definiert sind.

Eine Klassifikation sollte praxisorientiert sein und Prognosen sowie therapeutische Konsequenzen ableiten. Da es nicht sinnvoll ist, für jeden Muskel und jede Lokalisation ein eigenes Klassifikationssystem zu verwenden, muss versucht werden, ähnliche Entitäten in Verletzungsgruppen zu gliedern, um damit einen prognostischen Rahmen vorzugeben.

Das im Folgenden dargestellte Klassifikationssystem wurde auf einer internationalen Konsensus-Konferenz etabliert (Mueller-Wohlfahrt et al. 2013). Es ist praxiserprobt und seit 2011 Bestandteil der UEFA Injury Study und damit Basis der Dokumentation von Muskelverletzungen der europäischen Spitzenfußballklubs.

Ausgehend vom Verletzungsmechanismus werden zunächst **indirekte** (ohne äußere Krafteinwirkung) von **direkten** (mit äußerer Krafteinwirkung) **Muskelverletzungen** unterschieden (> Abb. 22.2). Diese Differenzierung hat eine große praktische Relevanz, da direkte Muskelverletzungen (im wesentli-

chen Muskelkontusionen) meist eine kürzere Ausfallzeit zur Folge haben (Ueblicker et al. 2014). Der Grund liegt in der Tatsache, dass in aller Regel eine Quetschung des Muskelgewebes und keine Rissverletzung im longitudinalen Sinne – die bei zu früher Belastung weiter reißt – vorliegt und daher das Training meist rascher wieder aufgenommen werden kann (Diaz et al. 2003, Ueblicker et al. 2014).

Im Rahmen der UEFA Injury Study ist die genannte Munich-Konsensus-Klassifikation für Muskelverletzungen der vorderen und hinteren Oberschenkelmuskulatur prospektiv validiert (Ekstrand et al. 2013). Es wurde gezeigt, dass sie zu 100 % praxisrelevant ist und die Ausfallzeiten der Spieler mit den spezifischen Diagnosen korrelieren (> Kap. 22.4.3).

22.2.1 Indirekte Muskelverletzungen

Indirekte Muskelverletzungen entstehen ohne direkte äußere Krafteinwirkung. Sie werden untergliedert in

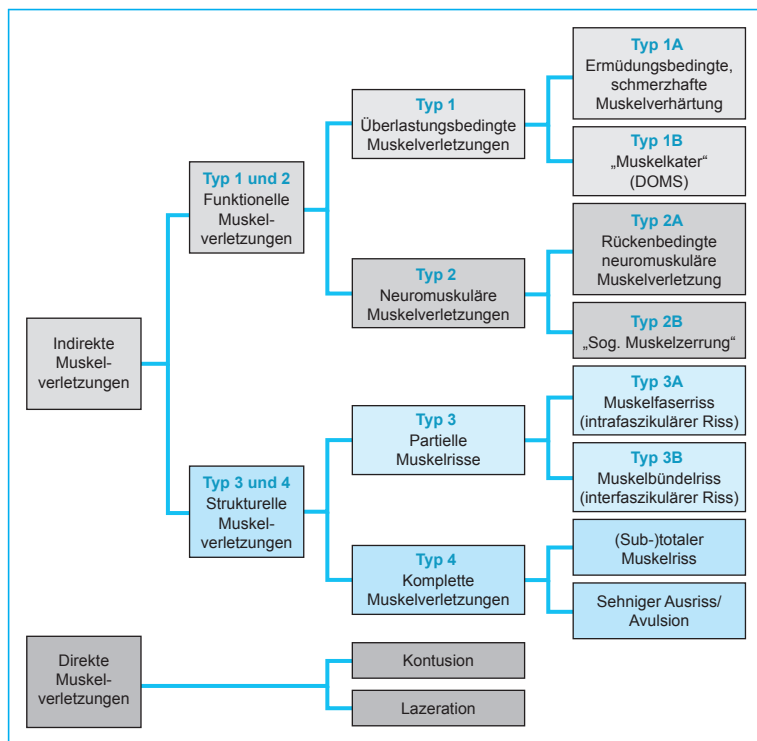


Abb. 22.2 Konsensus-Klassifikation für Muskelverletzungen. Beachte, dass es innerhalb der Muskelkontusionen ebenfalls unterschiedliche Schweregrade gibt. [G393–002/L106]

- **funktionelle** Muskelverletzungen **ohne** makroskopische Hinweise auf strukturelle Schäden/Risse und
- **strukturelle** Muskelverletzungen **mit** makroskopischen Zeichen für strukturelle Schäden.

Funktionelle Muskelverletzungen

Bei einer funktionellen Verletzung weist der Muskel keine makroskopisch strukturelle Schädigung auf, er ist aber in seiner Funktion gestört, sodass der betroffene Athlet seine Leistung nicht abrufen kann. Eine funktionelle Muskelverletzung, die innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen heilt (aber bei inadäquater Behandlung auch sehr lange Beschwerden verursachen kann), ist für die meisten Freizeitsportler von geringer Relevanz. Im Spitzensport jedoch, in dem die Belastbarkeit und Verfügbarkeit eines Spielers große finanzielle oder strategische Konsequenzen für den Athleten und die Mannschaft haben kann, ist sie von erheblicher Bedeutung.

Eine Substudie der UEFA Injury Study hat die große klinische Relevanz der funktionellen Muskelverletzungen im Profisport nachgewiesen. Sie zeigte, dass bis zu 70 % aller Muskelverletzungen im MRT keine makroskopisch erkennbaren strukturellen Schäden aufweisen, aber mehr als 50 % der Ausfallzeiten von Fußballern verursachen (Ekstrand et al. 2012).

Funktionelle Muskelverletzungen sind multifaktoriell bedingt, sie werden in **zwei Typen** unterteilt:

- **Typ 1:** Entstehung durch Überlastung
- **Typ 2:** Neuromuskuläre Verletzungen

Auch diese Differenzierung hat eine wesentliche Bedeutung, da die Ursache einer Muskelverletzung den Behandlungsverlauf beeinflusst (Mueller-Wohlfahrt et al. 2013). Für jeden Typ gibt es eine Untergruppierung (> Abb. 22.2).

Typ 1A und Typ 1B

Muskelermüdung prädisponiert nachweislich für Verletzungen (Mair et al. 1996, Opar et al. 2012). **Ermüdete Muskeln** sind steifer/unelastischer, was sie in der Folge verletzungsanfälliger macht (Wilson und Myers 2005). Eine Studie konnte eine deutliche Korrelation zwischen Verhärtungen der ischiokruralen Muskulatur bei Sportlern vor Saisonbeginn

und Verletzungen dieser Muskeln in der Folge nachweisen (Witvrouw et al. 2003).

Die Pathophysiologie des Muskelkaters (DOMS), der von der ermüdungsbedingten Muskelverhärtung differenziert werden muss, ist hinlänglich bekannt (Boening 2002).

Typ 2A und Typ 2B

Es gibt zwei verschiedene Arten von neuromuskulären Muskelverletzungen: eine Form steht in Zusammenhang mit der Wirbelsäule bzw. den Spinalnerven (**zentraler Typ 2A**), die andere mit den Muskelspindeln bzw. der neuromuskulären Endplatte (**peripherer Typ 2B**) (Mueller-Wohlfahrt et al. 2013). Gerade die rückenbedingten Formen sind im Leistungssport sehr häufig vorzufinden (Müller-Wohlfahrt und Montag 1985, Müller-Wohlfahrt et al. 1992).

Muskeln stellen Zielorgane dar; ihr Spannungszustand wird über elektrische Informationen vom motorischen Anteil des zugehörigen Spinalnervs moduliert. Daher können **Irritationen eines Spinalnervs** zu einem erhöhten Muskeltonus führen, der als unangenehme Rigidität, ein Ziehen im Muskel, symptomatisch wird und einen Athleten erheblich in seiner Leistung, z. B. Sprintfähigkeit, einschränken kann. Man könnte argumentieren, dass es sich hierbei um ein Problem der Wirbelsäule handelt und nicht um eine Muskelverletzung. Da aber die muskulären Beschwerden im Vordergrund stehen und die Wirbelsäule meist asymptomatisch bleibt, ist dies als sekundäre rückenbedingte Muskelverletzung zu verstehen, die einschließlich des primären Problems an der Wirbelsäule behandelt werden muss (> Kap. 57.4.2).

Negative strukturelle Befunde der Lendenwirbelsäule schließen Nervenwurzelreizungen nicht aus. Auch eine funktionelle Störung der Lendenwirbelsäule, z. B. eine lumbale oder iliosakrale Blockierung, kann zu peripheren Muskelbeschwerden führen (Müller-Wohlfahrt 2001). Die Diagnose wird dann durch eine präzise klinische und funktionelle Untersuchung gestellt. Das MRT bei einer rückenbedingten funktionellen Muskelverletzung ist meist blande oder es zeigt sich ein Muskelödem (Orchard et al. 2004).

Beim **Typ 2B** kommt es innerhalb weniger Augenblicke, weniger Schritte oder auch weniger Mi-

nuten zu einem Anstieg des Muskeltonus, sodass bei der Genese die Mitbeteiligung des synaptischen Reizleitungssystems vermutet werden muss. Es tritt meist ein krampfähnlicher Schmerz auf, der sich in aller Regel anfangs nicht akut zeigt (Müller-Wohlfahrt 2001, 2006). Bei dieser Form muss nicht die Wirbelsäule, sondern der Muskel selbst therapiert werden.

Strukturelle Muskelverletzungen

Auf anatomischer Grundlage werden strukturelle Muskelverletzungen untergliedert in

- partielle Risse (**Typ 3A und 3B**) und
- (sub-)totale Risse bzw. sehnige Muskelausrisse (**Typ 4**) (> Abb. 22.2).

Auch diese Differenzierung hat eine wesentliche Bedeutung, da die Ausfallzeiten statistisch signifikant differieren (Ekstrand et al. 2013, Mueller-Wohlfahrt et al. 2013) (> Kap. 22.4.3).

Typ 3A und Typ 3B

Eine klare Grenze zwischen Muskelfaser- (Typ 3A) und Muskelbündelriss (Typ 3B) zu ziehen, ist sehr schwierig. Dennoch lassen sich mit etwas Erfahrung die meisten Verletzungen einer der beiden Diagnosen zuordnen, was eine eindeutige prognostische Konsequenz hat (> Abb. 22.3). Unter oben genannten anatomischen Gesichtspunkten und entsprechend der klinischen Erfahrung setzen die Autoren dieses Kapitels die Obergrenze für einen Muskelfaserriss bei ca. 5 mm Querausdehnung – etwa entsprechend dem Umfang eines Sekundärbündels – an. Gemeint ist mit diesem Ausmaß die reine Strukturunterbrechung innerhalb der Muskulatur und nicht etwa die Ausdehnung des Hämatoms, das den eigentlichen Defekt erheblich überlagern kann.

Ein Muskelfaserriss ist – anatomisch gesehen – nicht der Riss einer Muskelfaser, vielmehr vermutlich die Ruptur von Sekundärbündeln („Fleischfasern“). Bei einem Muskelbündelriss sind mehrere Sekundärbündel betroffen.

Einen wissenschaftlichen Beweis hierfür zu erbringen, ist schwierig. Das tatsächliche Ausmaß der eigentlichen Ruptur ist auch im hochauflösenden MRT nur schwer messbar, da sich die Verletzung

dreidimensional im Muskel ausdehnt, in der Regel keine glatten Begrenzungsänderungen aufweist und meist von einem Hämatom und/oder Ödem überlagert ist. Oft wird die tatsächliche Größe des Defekts im Muskelgewebe durch ein „überleuchtendes“ Signal im MRT überschätzt.

Neben der Größe ist es sicher auch die Beteiligung der umliegenden bindegewebigen Strukturen (Perimysium, Epimysium, Faszie), die einen Bündelriss von einem Faserriss abgrenzt. Ist die Muskelfaszie betroffen, was bei einem Bündelriss in der Regel der Fall ist, so kann sich ein **Hämatom intermuskulär** ausbreiten (als Abgrenzungskriterium gegenüber einem Muskelfaserriss, bei dem meist nur ein **intramuskuläres** Hämatom entsteht). Das Ausmaß der Blutung kann, auch abhängig von der Erstversorgung durch Kompression und Kühlung, erheblich variieren und ist äußerlich meist distal (durch die Schwerkraft) von der Rissstelle oft erst mehrere Tage nach der Verletzung (wenn es von der Tiefe an die Oberfläche gelangt) sichtbar.

Relevant für die Beurteilung einer Muskelverletzung ist die Größe des eigentlichen Strukturdefekts im Muskelgewebe, **nicht** die Ausdehnung eines Hämatoms oder Ödems.

Rupturen entlang der intramuskulären Sehnen werden entsprechend ihrer Größe analog klassifiziert (> Kap. 22.3.1).

Typ 4

Rupturen des kompletten Muskelquerschnitts sind sehr selten; häufiger kommen subtotale Risse (> 50 % des Querschnitts) und sehnige Ausrissverletzungen/Avulsionen vor. Da ein Muskel nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern ein funktionelles System aus Muskel, Sehne, musklotendinösem Übergang und faszialer Binnen- und Umhüllungsstruktur darstellt, erscheint logisch, dass auch **Avulsionsverletzungen der Sehnen** in die Klassifikation von Muskelverletzungen eingeschlossen werden müssen. Diese Verletzungen können partiell oder komplett, ohne oder mit Retraktion der betroffenen Sehne auftreten. Selten gibt es knöcherne Avulsionen; Sonderfälle bei Kindern und Jugendlichen sind die Apophysenausrisse.

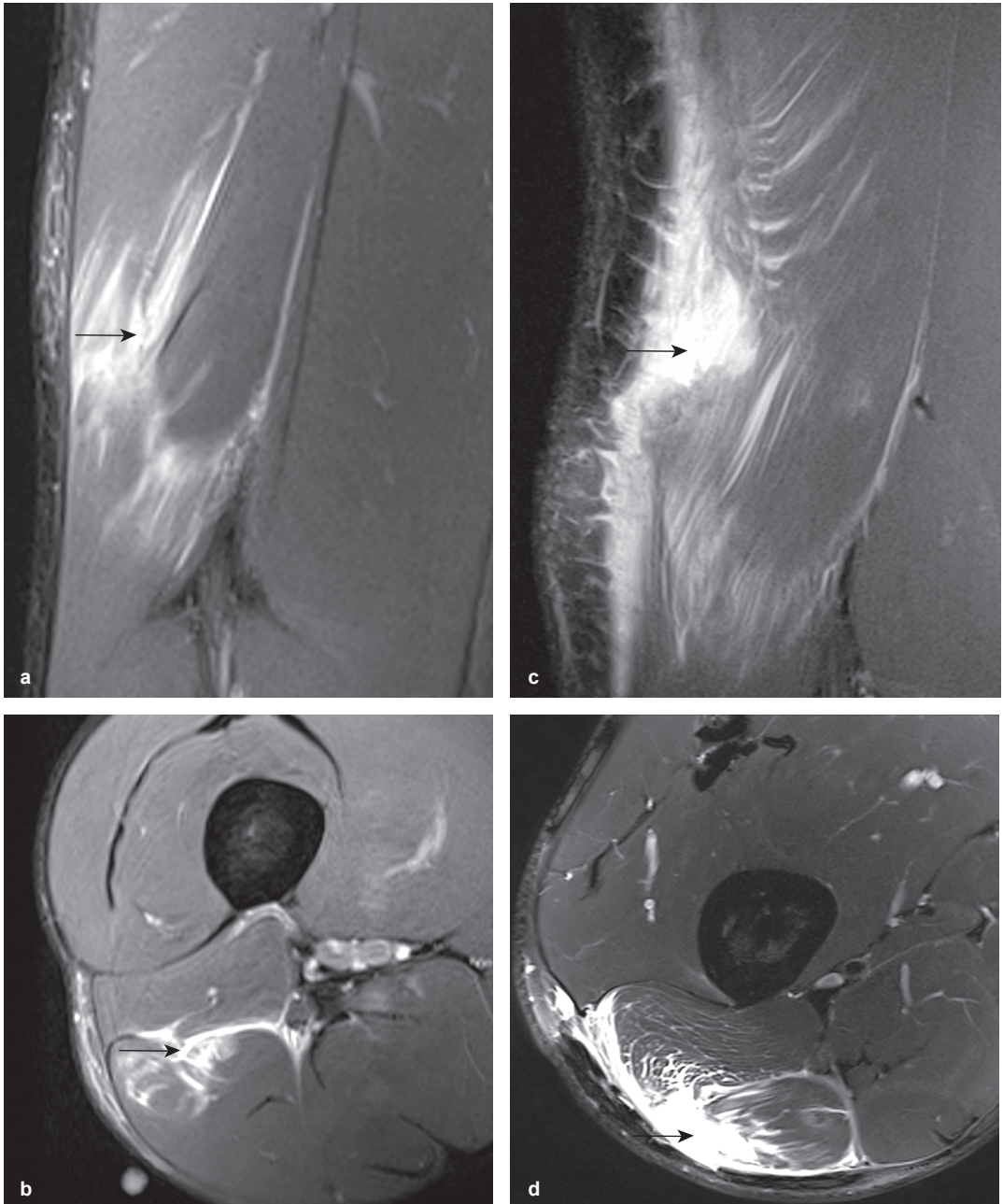


Abb. 22.3 Muskelfaserriss (a, b) und Muskelbündelriss (c, d) des Bizeps femoris, Caput longum, im MRT im direkten Vergleich (muskulärer Defekt jeweils mit Pfeil markiert). Deutlich ist das unterschiedliche Ausmaß des Strukturdefekts im Muskelgewebe zu erkennen, auch wenn die eigentliche Größe schwer zu messen ist. Beide Verletzungen traten bei Fußballern der ersten Bundesliga auf. Der Muskelfaserriss war nach 14 Tagen, der Muskelbündelriss nach 6 Wochen wieder voll belastbar. (a und b koronare, c und d axiale Schnittführung, Sequenz pd tse fs.)

22.2.2 Direkte Muskelverletzungen

Die häufigste Form einer direkten Muskelverletzung ist die Kontusion durch einen stumpfen Schlag gegen den Oberschenkel (z. B. durch das Knie eines Gegenspielers, „Pferdekuss“). Muskelkontusionen sind vor allem in Kontaktsportarten wie Fußball, Handball, Eishockey, American Football usw. häufig. Die Schwere der Verletzung hängt von der Krafteinwirkung, dem Kontraktionszustand des betroffenen Muskels bei der Krafteinwirkung und anderen Faktoren ab (Beiner und Jokl 2001). Kontusionen lassen sich in leichte, mäßige und schwere Verletzungen unterteilen (Ryan 1969). Durch die direkte Krafteinwirkung kommt es zu einer Quetschung/Kompression von Muskel und Gefäßen. Es entstehen oft Einblutungen in die Muskulatur, die lokalisiert sind oder sich diffus ausbreiten und innerhalb der Faszie zu einem Druckanstieg führen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem traumatisch bedingten Kompartiment. Meist ist aber bei einer konsequenten Therapie die Rehabilitationsphase nach einer Muskelkontusion relativ kurz (Diaz et al. 2003, Trojjan 2013, Ueblacker et al. 2014).

Lazerationen, also eine die Haut und Muskulatur penetrierende Verletzung durch ein scharfes direktes Trauma, sind sehr selten.

Anmerkung

Eine präzise Klassifizierung von Muskelverletzungen und eine konsequente Einhaltung der therapeutischen Konsequenzen machen Sinn. Am Beispiel des Profifußballs zeigt dies u. a. die Tatsache, dass bei den Spielern des ehemals von den ersten drei Autoren dieses Kapitels betreuten Vereins FC Bayern München seit Beginn der Teilnahme an der UEFA Injury Study im Jahr 2009 im internationalen Vergleich die wenigsten Muskelverletzungen hinsichtlich Inzidenz und Ausfallzeit auftraten. Dies spielt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle (Spielerverfügbarkeit, finanzielle Auswirkungen usw.), insbesondere auch, da andere Vereine bis zu 20-mal höhere Ausfallzeiten aufgrund von Muskelverletzungen zu beklagen hatten.

Die Ursachen für die geringe Anzahl von Muskelverletzungen sind zum einen eine gute Trainingssteuerung, zum anderen aber auch ein konsequentes präventives Vorgehen: So sollten **funktionelle** Muskelverletzungen, z. B. Muskelverhärtungen oder rückenbedingte Muskelbeschwerden, frühzeitig therapiert werden, um damit eine daraus möglicherweise resultierende, viel schwerere **strukturelle** Verletzung zu vermeiden.

22.3 Diagnostik

Die Diagnose von Muskelverletzungen sollte primär auf der Anamnese und einer präzisen klinischen Untersuchung basieren, niemals auf bildgebenden Verfahren allein (Askling et al. 2008, Ekstrand et al. 2012, Kerkhoffs et al. 2013).

22.3.1 Anamnese, Inspektion, klinische Untersuchung und Lokalisation

Anamnese

Eine gezielte Anamnese bringt den Untersucher meist schon in die richtige Richtung. Gemeinsam mit der klinischen und bildgebenden Untersuchung gelingt dann meist eine sichere Diagnose, aus der eine adäquate Therapie abzuleiten ist.

Die wichtigsten Fragen sind:

- Wann ist die Verletzung aufgetreten?
- Wie war der Verletzungsmechanismus?
 - Gab es ein direktes Trauma, eine Fremdeinwirkung, einen Anprall durch z. B. einen Gegenspieler?
 - Bei **indirekten** Verletzungen: ist es beim Sprint, Schuss, in der Überdehnung passiert?
- Ist der Schmerz lokalisiert oder betrifft er ein größeres Areal?
- Wie ist der Schmerzcharakter (spitz oder stumpf, krampfartig)?
- Ist der Schmerz plötzlich aufgetreten oder hat er sich langsam entwickelt?
- War ein „Schnappen“ zu spüren?
- Bestanden zuvor Beschwerden oder gab es eine frühere Verletzung?
- Gab es Probleme/Blockierungen in einem angrenzenden Gelenk (z. B. OSG-Blockierung bei Wadenverletzung)?
- Hat die Wirbelsäule Probleme verursacht?

Die ersten Fragen dienen der Abgrenzung der **indirekten** von den **direkten** Verletzungen.

Im Männer-Profifußball sind 88 % aller Muskelverletzungen indirekter und 12 % direkter Natur (Ueblacker et al. 2014). Beide führen zu unterschiedlichen Ausfallzeiten (> Kap. 22.4.3). Aus anderen Sportarten gibt es keine verlässlichen Zahlen. In der

Leichtathletik dürften aber die direkten Verletzungen sehr viel seltener, im Rugby und American Football häufiger sein.

Die weiteren Fragen dienen der näheren Charakterisierung der **indirekten** Verletzungen.

Funktionelle Muskelverletzungen entstehen eher über einen längeren Zeitraum, betreffen ein größeres Areal und haben oft einen krampfähnlichen, ziehenden Schmerzcharakter. Manchmal beschreiben Athleten auch vorher bestehende Beschwerden im Sinne einer Rigidität (wobei dies keine klare Abgrenzung zu strukturellen Verletzungen darstellt!).

Strukturelle Muskelverletzungen treten häufig (aber nicht immer!) plötzlich auf, haben einen umschriebenen und spitzen Schmerzcharakter; manchmal berichten die Athleten über ein „Schnappen“.

Strukturelle Muskelverletzungen der hinteren Oberschenkelmuskulatur entstehen typischerweise beim Sprint, die der vorderen Oberschenkelmuskulatur beim Schuss. Verletzungen der Adduktoren kommen z. B. beim Hürdenlauf durch die Abduktionsbewegung des nachziehenden Beins oder auch im Fußball bei Schuss-Drehbelastungen vor.

Inspektion, klinische Untersuchung und Lokalisation

Eine gründliche Inspektion mit folgender Funktionsprüfung sollten die ersten Schritte der klinischen Untersuchung sein. Besonderes Augenmerk gilt Schwellungen oder Hämatomen (die allerdings häufig erst einige Tage später und oft distal der eigentlichen Verletzung an der Oberfläche sichtbar werden). Bei z. B. Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur sollte der Athlet in Bauchlage angewiesen werden, beide Beine anzuheben, während der Untersucher durch Festhalten der Fersen einen Widerstand ausübt. Die Retraktion eines angespannten Muskels ist Hinweis auf eine größere Muskelverletzung. Durch den manuellen Widerstand kann gleichzeitig im Seitenvergleich eine eventuell durch die Verletzung bedingte Kraftminderung beurteilt werden.

Im nächsten Schritt folgen Funktionsprüfungen der benachbarten Gelenke sowie die dynamische Untersuchung der angespannten Muskeln. Bei einer

Verletzung der ischiokruralen Muskulatur kann der Bewegungsumfang im Hüft- und Kniegelenk im Vergleich zum gesunden Bein eingeschränkt sein (Kerkhoffs et al. 2013). Eine Limitierung des Bewegungsumfangs der angrenzenden Gelenke im Seitenvergleich kann Hinweis auf eine verletzungsbedingte Muskelverkürzung sein. Im Akutfall sind diese Tests allerdings aufgrund der Schmerzhaftigkeit oft wenig objektiv (Heiderscheit et al. 2010).

Eine vorsichtig passive Vordehnung des betroffenen Muskels kann helfen, eine **strukturelle** Verletzung (die bei Dehnung schmerzhaft ist) von einem **funktionellen** Problem (das sich bei Dehnung bessern kann) abzugrenzen.

In der klinischen Untersuchung ist die **Palpation** der Muskulatur ein wichtiger Bestandteil. Nur durch das gleitende Abtasten/Palpieren der Muskulatur – immer auch im Seitenvergleich – lassen sich der Tonus, der Zustand der Muskulatur, Strukturdefekte, mögliche Narben oder Adhäsionen beurteilen. Eine Muskelverletzung ist meist in einem Muskelbündel oder -strang, das einen im Vergleich zur Umgebung höheren Tonus aufweist, zu finden. Diese palpatorischen Eindrücke sind insbesondere auch in der postprimären und später in der Rehabilitationsphase wichtig, da sie die Funktionsbereitschaft des heilenden Muskels widerspiegeln.

Sehr hilfreich ist bei der Beurteilung einer Muskelverletzung auch die Kenntnis der typischerweise betroffenen Muskeln:

- **Direkte** Muskelverletzungen: M. vastus intermedius, M. vastus lateralis und M. rectus femoris.
- **Indirekte** Muskelverletzungen: ischiokrurale Muskeln, M. rectus femoris, M. adductor longus, M. gastrocnemius, M. soleus.
 - **Strukturelle** Muskelverletzungen finden sich meist am muskulotendinösen Übergang, der eine biomechanische Schwachstelle darstellt. Da es in manchen Muskeln (z. B. Rectus femoris) weit in den Muskel hineinreichende intramuskuläre Sehnen gibt, können Rupturen auch distal der eigentlich zu vermutenden muskulotendinösen Schnittstelle im Muskelbauch vorkommen.
- **Sehnige Avulsionen** treten fast ausschließlich an der proximalen ischiokruralen Muskulatur, an der proximalen Rectus-femoris-Sehne, der proximalen Adductor-longus-Sehne und (selten) an der distalen Semitendinosus-Sehne auf.

22.3.2 Bildgebung und Labor

Bildgebende Verfahren sind sinnvolle diagnostische Verfahren. Sie sollten aber nur in Kombination mit der Anamnese und einer klinischen Untersuchung zur Diagnosestellung angewendet werden (Askling et al. 2008, Ekstrand et al. 2012, Kerkhoffs et al. 2013).

Die Bildgebung hilft

- die Verletzungslokalisierung genauer zu präzisieren,
- einen **strukturellen** Schaden/Riss und dessen ungefähres Ausmaß darzustellen,
- eine Sehnenbeteiligung aufzuzeigen.

grenzen sowie ein Hämatom identifizieren und lokalisieren; darüber hinaus kann bildtechnisch ein Verletzungsverlauf dokumentiert werden (Hänsel et al. 2014). Bei bestimmten Verletzungen und ausreichender Erfahrung ist die Sonografie so genau, dass ein MRT keine wesentlichen weiteren Erkenntnisse bringt (➤ Abb. 22.4).

Cave: Frische Hämatome sind oft zellreich und imponieren primär im Ultraschall nicht unbedingt als echoarme Areale. Dadurch können frische strukturelle Verletzungen leicht übersehen werden, Verlaufskontrollen sind sinnvoll.

Ultraschall

Eine Ultraschalluntersuchung ist maßgeblich von der Erfahrung des Untersuchers abhängig. Gerade in die Muskulatur lassen sich bei ungenügender Sorgfalt pathologische Befunde „hineininterpretieren“. Es sollten unbedingt gute anatomische Kenntnisse vorhanden sein, um die teilweise komplexen Muskelverläufe beurteilen zu können (Hänsel et al. 2014).

Die Ultraschalluntersuchung liefert eine wertvolle Bilddokumentation der Verletzung, kann meist eine **funktionelle** von einer **strukturellen** Verletzung ab-

Folgendes Vorgehen wird empfohlen:

- Verwendung eines 7,5- bis 10-MHz-Schallkopfes
- Beginn mit transversalen Schnitten zur anatomischen Orientierung
- Referenzstrukturen suchen (Knochen, angrenzende Muskeln)
- „Scannen“ des gesamten Muskels im Querschnitt
- Longitudinale Darstellung und Seitenvergleich zur Verifizierung verdächtiger Befunde
- Dynamische Untersuchung durch Anspannen der Muskulatur
- Möglichst leichter Anpressdruck, um kleine strukturelle Verletzungen nicht zu übersehen

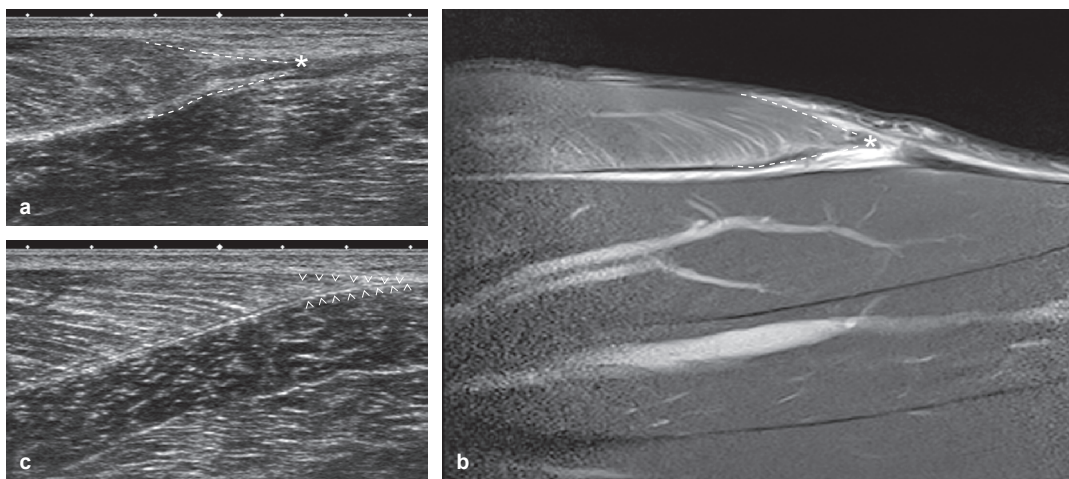


Abb. 22.4 Direkter Vergleich einer Ausrissverletzung/Avulsion des distalen medialen M. gastrocnemius im Ultraschall im Längsschnitt (a, c) und in der MRT in sagittaler Schnittführung (b). Zu erkennen ist die Ruptur (*) sowie Retraktion des Muskelbauches (---) in Bild a und b im Vergleich zum spitzwinkligen Auslaufen des normalen kontralateralen Muskels in Bild c (➤➤➤). Aus den Bildern wird ersichtlich, dass bei entsprechend guter Ultraschalluntersuchung ggf. auf ein MRT verzichtet werden kann.

- Markierung der Verletzungslokalisation durch Aufzeichnen eines „Fadenkreuzes“ auf der Haut

Magnetresonanztomografie (MRT)

Die MRT findet immer breitere Anwendung. Angestrebt werden sollten immer Bilder mit einer bestmöglichen Auflösung. Die Darstellung der Gegenseite interessiert in der Regel nicht, ebenso wenig eine Bildgebung der gesamten Extremität.

Zur **Optimierung der Bildqualität** sind folgende Kriterien zu beachten:

- Eine ausreichende Feldstärke von mindestens 1,5, besser 3 Tesla
- Verwendung von Oberflächenspulen
- Eingrenzung des untersuchten Feldes (field of view) durch vorherige klinische und ggf. sonografische Untersuchung
- Markierung der Verletzungsregion auf der Haut mit Flüssigkeitskapsel
- Schichtdicke im Verletzungsbereich von 3, besser 1 mm
- Multiplanare Bildgebung

Die MRT ist nicht immer geeignet, ein genaues Bild der Verletzungsgröße und -art abzugeben. Vor allem bei unzureichender Bildqualität kann das helle Signal eines Hämatoms oder Ödems die eigentliche Rissverletzung und deren Ausdehnung überzeichnen. Die Autoren empfehlen die Durchführung einer MRT, wenn der Verdacht auf eine **strukturelle** Muskelverletzung vorliegt. Klare Abgrenzungskriterien von **direkten** und **indirekten** Verletzungen gibt es in der MRT nicht (➤ Abb. 22.5).

Die MRT ist sensitiver als die Ultraschalluntersuchung beim Aufsuchen eines Ödems und seinem Ausbreitungsmuster (Boeck et al. 2013). Ekstrand et al. berichten über eine signifikant raschere Rückkehr zum Sport bei MRT-negativen Fällen (ohne Ödem) im Vergleich zu Verletzungen vom Schweregrad 1 nach MRT-Klassifikation (mit Ödem, aber ohne Faserriss) (Ekstrand et al. 2011). Andere Autoren haben ähnliche Ergebnisse beschrieben (Verrall et al. 2001).

Das Thema **Muskelödem** ist höchst komplex. Nach wie vor ist zu wenig darüber bekannt, um abschließende Aussagen machen zu können. So kann es z. B. sein, dass mit der in der Studie von Ekstrand

et al. verwendeten MR-Technik kleine Faserrisse (also **strukturelle** Verletzungen) übersehen wurden und Ödeme eigentlich Hämatome waren (beide sind in der Regel nicht voneinander zu differenzieren). Somit könnte es sein, dass die längeren Ausfallzeiten bei den „Ödem-Fällen“ aus eigentlich kleinen **strukturellen** Verletzungen resultierten.

Cave: Auffällige Befunde in MR-Bildern können dem klinischen Verlauf hinterherhinken. Dies ist sowohl für **indirekte** (Sanfilippo et al. 2013, Reurink et al. 2014a) als auch für **direkte** Muskelverletzungen (Diaz et al. 2003) beschrieben. Das heißt, Athleten können längst wieder auf Spitzenniveau uneingeschränkt, beschwerdefrei und ohne Risiko für ein Rezidiv voll aktiv sein, obwohl in der Bildgebung noch Residuen der Verletzung, Signale von Ödemen etc. sichtbar sind.

Röntgen

Konventionelle Röntgenaufnahmen sind nur sinnvoll, wenn der Verdacht auf eine Myositis ossificans/heterotope Ossifikation besteht.

Labor

Die Aussagekraft von Laborparametern bei der Beurteilung von Muskelverletzungen ist marginal. Es ist (noch) kein sinnvolles Testverfahren verfügbar. So bestehen, nicht nur bei Athleten, nach einer Trainingsbelastung fast immer erhöhte Werte der Kreatinkinase (CK) sowie des Myoglobins. Die CK kann hierbei auf mehrere 1.000 U/l ansteigen, so dass diese Werte keine spezifische Aussagekraft haben.

22.4 Therapie

Die Behandlung von Muskelverletzungen ist noch weitgehend uneinheitlich, wissenschaftliche Studien sind bisher von nur geringer Evidenz (Jarvinen et al. 2005, Orchard et al. 2008, Reurink et al. 2012). Von Interesse ist in diesem Zusammenhang das folgende

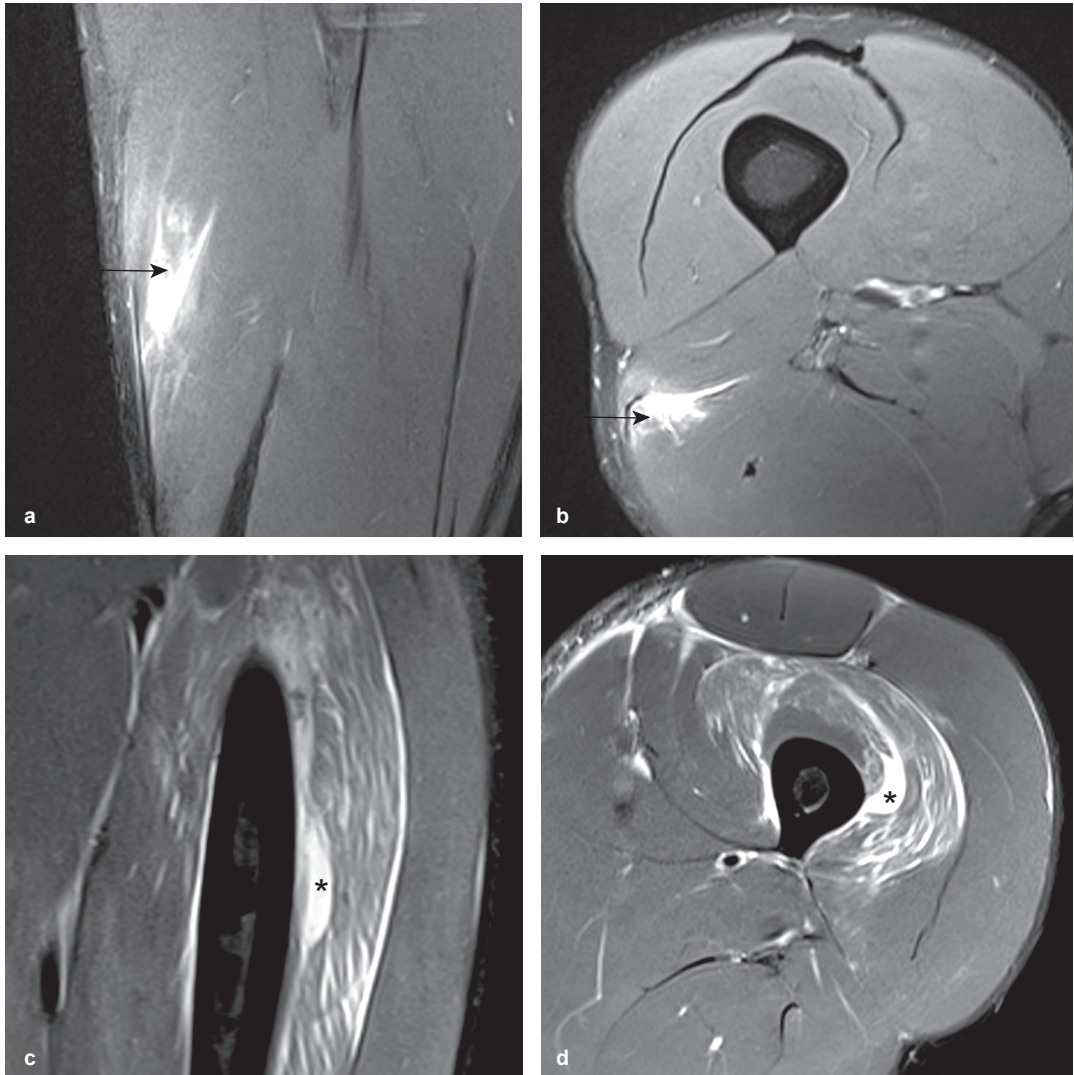


Abb. 22.5 Vergleich einer indirekten (a, b) mit einer direkten (c, d) Muskelverletzung im MRT. Obwohl es keine eindeutigen Abgrenzungskriterien gibt, helfen doch einige Hinweise: Der muskuläre Defekt sieht bei einer indirekten Distraktionsverletzung (hier Muskelbündelriss) eher faserig ausgerissen ($\rightarrow$), bei einem direkten Mechanismus (hier Muskelkontusion) eher rundlicher aus (*), da das einliegende Hämatom das umliegende Gewebe verdrängt. Auch ist die Lokalisation, wie hier, häufig typisch: distaler M. biceps femoris, Caput longum bei der indirekten, M. vastus intermedius bei der direkten Muskelverletzung.

Zitat: „It needs to be stressed that there is not a single randomized clinical trial to prove the effectiveness of the RICE principle in the treatment of soft tissue injury“ (Jarvinen et al. 2005).

Zur Effizienz des PECH-Schemas (englisch RICE = rest, ice, compression, elevation) gibt es eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit, die diesem Vorgehen nur sehr geringe wissenschaftliche Evidenz bescheinigt (Reurink et al. 2012).

Dies bedeutet, dass nicht einmal für die gebräuchlichsten Erstmaßnahmen, die sich bewährt haben und im praktischen Alltag unzählige Male angewendet werden, eine höherrangige Studie existiert. Allerdings lässt sich nicht alles wissenschaftlich messen. Insbesondere im Spitzensport ist die Durchführung randomisierter Studien fast undenkbar, da kaum ein professioneller Athlet einwilligen würde, ggf. einer Kontrollgruppe zugewiesen zu werden.

Relativ aktuell ist über die Sinnhaftigkeit der Eis-Behandlung nach Muskelverletzung eine Diskussion entbrannt (Bleakley et al. 2012). Mitunter wird hier ganz in unserem Sinne einer differenzierten Einteilung und Therapie von Muskelverletzungen zusammenfasst: „While ice, compression, elevation (ICE) may retain its role for pain relief, more debatable is the amount of protection and rest needed after injury“ (Bizzini 2012).

22.4.1 Grundlagen und Pathophysiologie

Pathophysiologisch ist bekannt, dass Skelettmuskelfasern postmitotische Zellkerne aufweisen, die keine Replikationsfähigkeit mehr besitzen. Die Muskelheilung, d.h. die Faserregeneration, geht maßgeblich von den in der Basalmembran einliegenden Satellitenzellen aus, die als ruhende Myofibroblasten bzw. Stammzellen nach einer Verletzung aktiviert werden und als Quelle neuer Myoblasten dienen (Wernig und Irintchev 2001, Best und Hunter 2000, Shi und Garry 2006).

Wernig dokumentierte, dass Muskelfaserabschnitte nach Verletzung durch Noxen verschiedenster Art absterben, ohne dass dabei die Muskelfasern zugrunde gehen. Während die nekrotischen Faserabschnitte von infiltrierenden Makrophagen phagozytiert werden, bleibt in vielen Fällen die Basallamina intakt. Schon wenige Stunden nach der Verletzung werden überlebende Satellitenzellen aktiviert. Diese jetzt als Myoblasten bezeichneten Zellen vermehren sich in den darauffolgenden Tagen und fusionieren schließlich zu Myotuben. Die vollständige Fasertypdifferenzierung, das Erreichen des normalen Faserdurchmessers und die Entwicklung der normalen Kontraktionseigenschaften des Muskels werden jedoch erst nach Re-Innervation erreicht.

Je nach Ausdehnung einer (strukturellen) Verletzung verläuft der vollständige Heilungsprozess über mindestens 3 Wochen, kann jedoch auch mehr als 12 Wochen in Anspruch nehmen.

Der guten Reparationsfähigkeit der Muskulatur sind Grenzen gesetzt. Nach einer Reihe von Teilungen kommt es zum Altern der Muskelzellen, d.h. die Zellteilung sistiert schließlich.

Nach einer Muskelverletzung läuft der **Heilungsprozess in drei Phasen** ab (Jarvinen et al. 2005, Bloch 2013).

Phase 1: Destruktions- und Entzündungsphase

Zu Beginn sterben Muskelfaseranteile ab und es kommt zu einer Entzündungszellreaktion sowie zur Bildung eines Hämatoms zwischen den rupturierten Muskelfaseranteilen. Der Heilungsprozess wird durch das intra- oder extramuskuläre Hämatom verlangsamt, darüber hinaus nimmt die Bildung von Bindegewebenarben zu und der Faserregenerationsprozess wird verlängert. Das Ziel der Beeinflussung des Heilungsprozesses besteht daher u. a. in der Vermeidung einer übermäßigen Hämatombildung und in einer raschen Hämatomentfernung aus dem Verletzungsbereich.

Phase 2: Reparationsphase Im Anschluss an die Phagozytose der zerstörten Zelltrümmer durch Makrophagen folgt eine Regeneration der Muskelfasern. Es beginnt die Kapillareinsprossung in das verletzte Gebiet, weshalb für den Heilungsprozess auch eine optimale Sauerstoffversorgung des Muskels wichtig ist. Die Muskelfaserregeneration erreicht (abhängig von der Größe der Verletzung) ihren Gipfel nach etwa 2 Wochen, die sich bildende Bindegewebenarbe intensiviert sich bis etwa 4 Wochen nach der Verletzung.

Phase 3: Remodelling/Wiederherstellungsphase

Diese Phase verläuft überlappend zur Reparationsphase. Es kommt zur Wiederherstellung der funktionellen Kapazität der Muskulatur, u. a. durch Reinnervation.

Die Expression von Kollagen, vor allem vom Typ I und III, kann unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Narben- oder Fibrosebildung führen. Muskelfaserrisse heilen zumeist vollkommen aus, während es bei Muskelbündelrissen zu einer Art Defektheilung mit Narbenbildung kommen kann.

22.4.2 Erstversorgung

Die klinische Erfahrung zeigt eindeutig, dass eine abwartende Haltung nicht sinnvoll und effektiv ist (Müller-Wohlfahrt 2006). Vielmehr sollte frühest-

möglich eine präzise Diagnose erstellt und mit der spezifischen Therapie begonnen werden.

Bei aller Diskussion erscheint es sinnvoll, die Erstversorgung nach dem PECH-Schema (Pause, Eis, Compression und Hochlagern) durchzuführen. Kommerziell erhältliche Kompressions-Kühlsysteme (z. B. Game-Ready) haben sich in der Erstversorgung bewährt, sind aber teuer und finden daher meist nur im professionellen Bereich Anwendung.

Generell gilt, dass eine Muskelverletzung nach der Erstuntersuchung mithilfe eines mit Eiswasser getränkten Schwamms zunächst über mehrere Minuten gekühlt wird. Im Anschluss sollte ein gut kühlender, immer wieder mit Eiswasser befeuchteter Kompressionsverband (auch im Freizeitsport) im Zweifelsfall großzügig zur Anwendung kommen.

Ziel der Erstversorgung ist es, eine Einblutung in den verletzten Bereich und das ihn umgebende Areal so gering wie möglich zu halten. Dadurch soll eine posttraumatisch beginnende Einwirkung potenziell weiter strukturschädigender proteolytischer Enzyme (lokale Entzündungsreaktion) auf das physiologisch zur Heilung nötige Maß beschränkt werden. Außerdem stellt jedes größere Hämatom eine mechanische Barriere für die heilenden Muskelstrukturen dar und kann ferner eine Narbenbildung im Muskelgewebe begünstigen.

Die verletzte Extremität sollte hoch und in einer Position gelagert werden, in der die verletzte Struktur keiner Dehnung ausgesetzt ist (z. B. keine volle Knieextension und keine größere Hüftflexion im Falle einer Verletzung der ischiokruralen Muskulatur). Sinnvoll sind präzise Instruktionen an den Patienten, welche Bewegungen bzw. Belastungen erlaubt und welche zu vermeiden sind. Unterarmgehstützen oder Orthesen sind in aller Regel nicht erforderlich, Ausnahmen sind ausgedehntere Verletzungen, vor allem der Waden, und sehnige Avulsionen. Zur Immobilisation haben sich Tape-Verbände bewährt, die einer Entlastung der verletzten Muskelstruktur dienen. Gipsverbände oder Casts sollten keine Anwendung finden.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine baldige Mobilisation von Vorteil ist, da hierdurch eine schnellere und intensivere Kapillareinsprossung, eine bessere Regeneration sowie eine parallele

Ausrichtung der regenerierenden Muskelfasern gewährleistet wird (Jarvinen et al. 2005). Darüber hinaus erreicht der verletzte Muskel so schneller wieder seine biomechanische Belastbarkeit und Kraft (Jarvinen et al. 2005). Allerdings sollte die Empfehlung zur Mobilisation abhängig vom Grad der Verletzung sein. Die Heilung einer verletzten Struktur darf nicht durch zu frühe Aktivität gefährdet werden, woraus logischerweise folgt, dass z. B. das Lauftraining bei einem Muskelfaserriss schneller (in der Regel ab Tag 5) wieder aufgenommen werden kann als bei einem Muskelbündelriss (in der Regel ab Woche 5).

Nichtsteroidale Antiphlogistika

Sowohl klinische als auch grundwissenschaftliche Studien belegen, dass NSAIDs einen negativen Effekt auf den Heilungsverlauf von Muskelverletzungen haben (Obremsky et al. 1994, Shen et al. 2005).

Die analgetische Wirkung der NSAID hat in der Rehabilitation einen kontraproduktiven Effekt, gerade weil die reelle und unverfälschte Wahrnehmung des verletzten Muskels durch den Patienten von großer Bedeutung im schrittweisen und schnellstmöglichen Rehabilitationsverlauf ist. Zudem sind Muskelverletzungen in der Regel schon nach kurzer Zeit nicht mehr schmerzhaft, sodass Analgetika in der Regel gar nicht benötigt werden (Ausnahme ist die Ausbildung einer Kalzifizierung bzw. Myositis ossificans; in diesem Fall verwenden die Autoren zur weiteren Ossifikationsprophylaxe Indometacin).

22.4.3 Konservative Behandlung

Die allermeisten Muskelverletzungen heilen unter konservativer Therapie gut aus. Unbedingt sollte eine Therapie differenzierten Überlegungen folgen, basierend auf der Art und Schwere der jeweiligen Verletzung (Müller-Wohlfarth et al. 2014).

Obwohl z. B. komplette sehnige Avulsionsverletzungen mit signifikanter Retraktion, insbesondere am proximalen Rectus femoris (Ueblicker et al. 2015a) und an der proximalen ischiokruralen Muskulatur (Cohen und Bradley 2007, Harris et al. 2011),

in der Regel eine OP-Indikation darstellen (> Kap. 22.4.4), können komplette sehnige Avulsionen auch bei signifikanter Retraktion am proximalen M. adductor longus erfolgreich konservativ behandelt werden (Ueblacker et al. 2015b).

Ausfallzeiten

Zu beachten ist, dass **indirekte** Muskelverletzungen häufiger auftreten und längere Ausfallzeiten zur Folge haben als **direkte**. Im Männer-Profifußball sind dies 18,5 gegenüber 7 Tagen (Ueblacker et al. 2014). Diese Daten gelten allerdings für jeweils alle Verletzungstypen der Kategorien indirekt und direkt.

In > Abb. 22.6 sind die mittleren Ausfallzeiten der einzelnen Verletzungstypen dargestellt.

Die genannten Ausfallzeiten stellen zeitliche Rahmen dar, innerhalb derer bei adäquater Therapie die jeweiligen Verletzungen so belastungsfähig sind, dass eine Wiederaufnahme der vollen sportlichen Tätigkeit in der Regel wieder möglich ist. Erfahrungsgemäß sind Verletzungen, die die Sehnen (auch intramuskuläre Sehnen) betreffen, sowie Verletzungen der Waden eher etwas später belastungsfähig.

Injektionstherapie

Auf einem Expertentreffen wurde 2008 festgestellt, dass nahezu das gesamte Wissen zur Therapie von Muskelverletzungen eine nur geringe medizinische Evidenz hat (Orchard et al. 2008). So auch die Injektionstherapie nach Muskelverletzung, die sich aber, ähnlich wie das PECH-Schema in der Erstversorgung, in den Händen erfahrener Therapeuten klinisch bewährt hat.

Ziel einer Injektionsbehandlung sollte die Schaffung optimaler Bedingungen für eine rasche Muskelheilung sowie eine Tonusregulation im verletzten Muskel sein. Im Rahmen einer Injektionsbehandlung kann in gleicher Sitzung ein eventuell vorhandenes Hämatom oder Serom punktiert werden.

Verschiedene Medikamente mit unterschiedlichem Wirkungsspektrum kommen zur Anwendung. Alle genannten Substanzen sind bei Drucklegung dieses Buches von der World Anti-Doping Agency (WADA) sowie von FIFA und UEFA explizit zugelassen. Die intramuskuläre Injektion von autologen Serumpräparaten war bis 2010 von der WADA verboten, seit 2011 ist sie zugelassen.

Funktionelle Muskelverletzung	Typ 1 Überlastungsbedingte Muskelverletzung		< 7 Tage
	Typ 2 Neuromuskuläre Muskelverletzung		< 7 Tage
Strukturelle Muskelverletzung	Typ 3 Partieller Muskelriss	Muskelfaser-riss	≈ 10–14 Tage
		Muskelbündel-riss	≈ 4–6 Wochen
	Typ 4 (Sub-)totaler Muskelriss Sehnige Avulsion		≈ 12 Wochen
Direkte Muskelverletzung/Kontusion			≈ 7 Tage

Abb. 22.6 Darstellung der Munich-Konsensus-Klassifikation mit mittleren Ausfallzeiten. [P004/L106]

Jedem Therapeuten wird dringend geraten, sich vor der Behandlung von Athleten über die aktuellen Anti-Doping-Richtlinien, z. B. über www.wada.org und die nationalen Anti-Doping-Agenturen, zu informieren, da sich der Status von Medikamenten von Jahr zu Jahr ändern kann (> Kap. 4).

Mepivacain, Procain und Traumeel

Lokalanästhetika blockieren die spannungsabhängigen Natriumkanäle der Axone und damit die zugeordneten Muskelfasern. Dadurch kommt es zu einer Senkung des Tonus im entsprechenden Muskelareal (Müller-Wohlfahrt und Montag 1985, Catterall und Mackie 2005). Dies hat Bedeutung in der Therapie von Muskelverletzungen, da meist proximal und distal der Verletzung aufgrund des Schutzreflexes hypertone Muskelbündel aufzufinden sind, die förmlich „an der Verletzung ziehen“. Es gibt Daten, nach denen einige Lokalanästhetika, zumindest in der Zellkultur, einen myotoxischen Effekt haben können. Daher raten die Autoren, relativ geringe Mengen zu infiltrieren.

Der genaue Wirkmechanismus von Traumeel ist noch unklar. Bekannt ist, dass es die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren inhibiert (Porozov et al. 2004). Darüber hinaus zeigte sich Traumeel in einer Multicenterstudie in der Therapie unterschiedlicher muskuloskelettaler Verletzungen gegenüber konventionellen Medikamenten als überlegen (Schneider et al. 2008).

Actovegin

Actovegin ist ein deproteinisiertes, auf 6.000 Dalton ultrafiltriertes Hämoderivat. Es enthält physiologische Bestandteile, Elektrolyte, (essenzielle) Aminosäuren sowie Spurenelemente. Dreißig Prozent der organischen Bestandteile sind Aminosäuren, Nukleoside und Zwischenprodukte des Kohlenhydrat- bzw. Fettstoffwechsels (Lee et al. 2011). Es enthält weder Wachstumsfaktoren noch hormonähnliche Bestandteile; damit ist es explizit durch die WADA und das internationale Olympische Komitee (IOC) zur Behandlung von Athleten freigegeben. Allerdings ist die Anwendung in Deutschland nur als „off-Label Use“ möglich, da keine Zulassung mehr besteht.

Zahlreiche Studien haben versucht, den Wirkstoff und -mechanismus zu identifizieren, jedoch ist dies bisher nicht gelungen (Lee et al. 2011). Nach Mei-

nung der Autoren dieses Kapitels sind die im Actovegin enthaltenen Aminosäuren für die Wirkungsweise hauptverantwortlich. Aminosäuren werden sowohl in den glukoplastischen Energie- als auch in den Reparaturstoffwechsel verletzter Muskelfasersysteme eingeschleust.

Actovegin hat einen positiven Einfluss auf die Muskelregeneration und insbesondere die Fasersynthese nach einer Verletzung (Pfister und Koller 1990, Lee et al. 2011). Allerdings gibt es noch keine ausreichend validen Studien, die zeigen, dass Actovegin anderen Therapiestrategien eindeutig überlegen ist.

Platelet-Rich Plasma (PRP)

Autologe Serumpräparate (insbesondere PRP) gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit. Interessant ist die Tatsache, dass der größte Einflussfaktor auf die Entwicklung und Ausbreitung von PRP ein Artikel der New York Times war. Hier berichtete der bekannte Sportjournalist Alan Schwarz 2009 über die sensationelle Heilung von zwei American Football-Spielern kurz vor dem amerikanischen Super Bowl, einem der wichtigsten Sportereignisse weltweit (Schwarz 2009).

Es folgte ein wahrer Boom an neuen Entwicklungen, woraus resultierte, dass auf dem Markt eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte angeboten wird. Nahezu jeder größere biotechnologische Hersteller bietet ein eigenes kommerzielles System an (Mei-Dan et al. 2010) mit unterschiedlichen Konzentrationen der Wirksubstanzen und potenziell unterschiedlichem Nutzen (Dohan Ehrenfest et al. 2009).

Einige Studien haben sich mit dem Einfluss von PRP bei der Behandlung von Muskelverletzungen befasst. So berichten Hammond et al. über eine im Tiermodell schnellere Heilungszeit nach lokaler Applikation von PRP (Hammond et al. 2009). Auch andere positive Studienergebnisse sind publiziert (Foster et al. 2009, Mishra et al. 2009). Allerdings sind PRP-Produkte bis heute nicht ausreichend systematisch untersucht. Allgemein anerkannte Anwendungsprotokolle existieren bisher nicht, sodass zumindest für Muskelverletzungen das „Wann“ und „Wie“ für den Einsatz von PRP weiter unbeantwortet bleibt (Engebretsen et al. 2010, Harmon 2010).

Zwei aktuelle Studien zum Einsatz von PRP bei Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur mit der

wohl höchsten Evidenz (randomisiert, kontrolliert) kommen zu völlig konträren Ergebnissen: guter (A Hamid et al. 2014) versus kein Effekt (Reurink et al. 2014b) im Vergleich zu den Kontrollgruppen.

Die Autoren dieses Kapitels sehen die Indikation von PRP allenfalls bei ausgedehnteren strukturellen Muskelverletzungen (Muskelbündelrisse, tendinöse Avulsionen), die im Sinne einer Defekt-/Narbenüberbrückung heilen. Bei kleineren Muskelverletzungen (Muskelfaserriss) besteht u. a. die Gefahr einer ungewünschten Narbenbildung im Muskelgewebe.

Steroide

Kortikosteroide machen in der Behandlung von Muskelverletzungen absolut keinen Sinn. Sie sollten in keiner Form zur Anwendung kommen, da hierbei u. a. ein deutlich erhöhtes Risiko einer Muskelnekrose oder einer Weichteilinfektion besteht. Zwar wird in einer Studie über die Verwendung im American Football berichtet (Levine et al. 2000). Die Meinung der Autoren, es sei sinnvoll, Kortikosteroide in Muskelverletzungen zu injizieren, um die Spieler wieder schneller fit zu bekommen, dürfte allerdings weit überholt sein und wird in der internationalen Literatur in keinsten Weise bestätigt.

Physiotherapie und physikalische Maßnahmen

Neben den ärztlich-medizinischen Maßnahmen spielen physiotherapeutische und physikalisch-medizinische Maßnahmen eine wichtige Rolle. Physikalisch-medizinische Maßnahmen sind unverzichtbar zur Therapie der posttraumatischen Entzündungsreaktion sowie zur Unterstützung einer zielgerichteten physiologischen Heilung. Die rehabilitative Krankengymnastik und die Trainingstherapie sind wichtige Bestandteile in der Rekonditionierung der verletzten Struktur, bei der Wiederherstellung von Koordination und Propriozeption, der Normalisierung von Bewegungsmustern und schließlich der Beseitigung muskulärer Atrophien und dem Erreichen der normalen Kraftentwicklung (Schlumberger 2013, Eder und Hoffmann 2014).

Allerdings sollte der schrittweise Trainingsaufbau keinesfalls nach dem Prinzip „Trial and Error“ oder nach Maßgabe des Patienten erfolgen, sondern muss auf einem klar strukturierten und auf die jeweilige Verletzung angepassten Zeitplan basieren.

Rehabilitation und Monitoring

Die Diskussion über eine zu frühe Freigabe verletzter Athleten zur vollen sportlichen Belastbarkeit, die in den USA insbesondere im Rahmen der Rehabilitation nach vorderer Kreuzbandersatzplastik geführt wird (Araujo et al. 2012), kann aus Sicht der Autoren durchaus auf Muskelverletzungen ausgedehnt werden. Eine zu frühe Wiederaufnahme von noch ungeeigneten sportlichen Inhalten ist sicher ein Grund für die immer noch hohe Rezidivquote von muskulären Verletzungen.

Trotz einiger Publikationen, die einen strikten „Return-to-play-Fahrplan“ propagieren (Kilcoyne et al. 2011, Brukner et al. 2014), gibt es keine sicheren standardisierten Kriterien, um einen muskelverletzten Athleten definitiv auf seine Belastungsfähigkeit zu testen. So fasst auch Brukner in seiner Publikation zusammen: „Only limited evidence is available in most cases; therefore, decisions regarding the use of different treatment modalities must be made by using a combination of clinical experience and research evidence“.

Schmerzen sind kein guter Indikator zur Feststellung der Belastbarkeit nach einer Muskelverletzung, da sie meist nur für kurze Zeit bestehen. Aus diesem Grunde kommt es gerade nach Muskelverletzungen häufig zur verfrühten Belastung.

Aufgabe der Therapeuten muss sein, unabhängig von Beschwerden und basierend auf diagnostischen Überlegungen, den Sportler schrittweise an eine sportliche Belastung wieder heranzuführen. Regelmäßige klinische (ggf. auch sonografische und MR-tomografische) Verlaufskontrollen mit aktueller Beurteilung des Heilungsverlaufs, insbesondere nach jeder weiteren Belastungssteigerung, sind von entscheidender Bedeutung, um ggf. Korrekturen im Zeit- und Maßnahmenplan vornehmen zu können. Der geschädigte Muskel muss im Verlauf des Aufbautrainings einen regelrechten Funktionstonus

aufzeigen, ohne jedoch regionale oder generalisierte Schutz- oder Kompensationsreaktionen aufzunehmen. Diese äußern sich in aller Regel in strangartigen Verhärtungen und sollten immer als Warnzeichen wahrgenommen werden. Weiterhin muss die Verletzungsstelle selbst hinsichtlich eines möglichen Ödems, Substanzdefekts, Narbengewebes oder Retraktion eines Muskelbündels usw. eingehend beurteilt werden.

Der schrittweise Belastungsaufbau dient neben der Schulung und Heranführung an komplexe Bewegungsmuster auch dem Feedback für Arzt und Therapeuten. Nur bei Beschwerdefreiheit darf die nächste Stufe im Plan beschrritten werden. Begonnen werden sollte immer mit einem Training im anaeroben, nicht muskelermüdenden Bereich, z. B. mit zunächst unidirektionalem Lauftraining im Langstreckentempo, das (je nach Schwere der Muskelverletzung) langsam gesteigert werden kann. Wir raten dringend von einem reinen Krafttraining des verletzten Muskels während der Heilungszeit bis zur Wiederherstellung der vollen Belastbarkeit ab.

Therapie neurogener/rückenbedingter Muskelverletzungen

Therapeutische Maßnahmen sollten auf die Wirbelsäule ausgeweitet werden, wenn die Ursache einer Muskelverletzung neuroregulativer Art ist. Die häufigste Form ist die neurogene schmerzhafte Muskelverhärtung (Typ 2A), die ihre Ursache in lumbalen oder iliosakralen Dysfunktionen hat.

Manuelle Maßnahmen, Massagen, unter Umständen chirotherapeutische Mobilisationen sowie krankengymnastische Übungsbehandlungen zur Erhaltung der Mobilität und Verbesserung der Stabilität („Core Exercises“) sollen hier, je nach Art der lumbalen oder iliosakralen Problematik, zur Anwendung kommen. Darüber hinaus kann eine Infiltrationstherapie der Lendenwirbelsäule (die allerdings nur von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden sollte) zur Segmentlockerung, Normalisierung des Muskeltonus und Schmerzlinderung sinnvoll sein (Müller-Wohlfahrt 2001). Da sich ein peripherer motorischer Nerv aus Fasern mehrerer Wirbelsäulensegmente zusammensetzt und die Mobilitätsstörung meist mehrere Wirbelgelenke betrifft, macht es

Sinn, Infiltrationen meist im Bereich von 2–3 Segmenten durchzuführen. Wir bevorzugen ein strikt kortisonfreies Vorgehen.

Therapie von Muskelkontusionen

Die Prognose **direkter** Muskelverletzungen (meist Kontusionen) unterscheidet sich von der Prognose **indirekter** Distraktionsverletzungen (Ueblicker et al. 2014). Meist bildet sich die Symptomatik einer Muskelkontusion unter adäquater Therapie schnell zurück.

Die Akutversorgung folgt dem PECH-Schema (> Kap. 22.4.2) (Beiner und Jokl 2001). Manche Autoren empfehlen, das Ausmaß der Hämatombildung durch eine passive Muskeldehnung und erhöhte Muskelspannung mittels Immobilisierung des Kniegelenks in Flexion von > 120° zu reduzieren (Aronen et al. 2006). Dies ist aber nach Ansicht der Autoren sehr selten notwendig und bei der Behandlung von Spitzensportlern nur schwer praktikabel.

Postakut ist die Therapie von Muskelkontusionen eine Domäne der Physiotherapie und der physikalischen Medizin. Verflüssigte Hämatome sollten ultraschallgestützt punktiert werden. Aquajogging ist aufgrund der äußeren Kompression durch den Wasserdruck sinnvoll. Meist können die verletzten Athleten am Tag nach der Verletzung bandagiert bereits Fahrradfahren. Eine Wiederaufnahme des Lauftrainings sowie der weiteren sportlichen Aktivität richtet sich nach Schwellung und (im Gegensatz zu **indirekten Verletzungen**) Schmerz.

22.4.4 Operative Behandlung

Muskelverletzungen werden in über 98 % konservativ behandelt (Engelhardt und Smigielski 2006).

Indikationen für ein operatives Vorgehen sind:

- Kompletter Abriss am Sehnenansatz oder muskulotendinösen Übergang (insbesondere bei Becken stabilisierenden Muskeln).
- Verletzungen mit > 50 % des Muskeldurchmessers (insbesondere bei fehlenden Synergisten)
- Großes Hämatom
- Ausgeprägte Narbenbildung mit deutlicher Funktionseinbuße

- Schmerzhafte Myositis ossificans
- Schmerzhafte chronische Muskelansatztendinosen

In Tierversuchen zeigte sich bei chirurgischer Muskelnaht das beste Behandlungsergebnis mit einer wieder erzielten maximalen Kontraktionskraft von etwa 80 % im Vergleich zur Gegenextremität. Bei konservativer früh-funktioneller Behandlung betrug dagegen die maximale Kontraktionskraft etwa 35 % im Vergleich zur Gegenseite und bei Immobilisation gar nur 18 % (Menetrey et al. 1999).

Für den optimalen Behandlungsprozess ist eine rasche Entscheidung (am besten innerhalb von 48 Stunden nach der Verletzung) zum chirurgischen Eingriff wichtig (Sarimo et al. 2008).

Die **Oberschenkelbeugemuskulatur** ist die am häufigsten verletzte Muskelgruppe beim Sportler. Meist ist das auslösende Moment ein indirektes Trauma bei Sprint- oder Ballsportarten (Ausfallschritt, Überdehnungstrauma). Klinisch imponieren das Kraftdefizit, die palpable Muskellücke im Bereich der Gesäßfalte und die Beckeninstabilität. Die Sehnenabrissse werden mit Fadenankersystemen oder transossären Nähten in flektierter Kniegelenkstellung refixiert. Bei stabiler Fixierung und guter Compliance der Sportler werden sie mit Unterarmgehstöcken und Kontaktbelastung für 4–6 Wochen mobilisiert. Das Kniegelenk sollte in leichter Beugestellung gehalten werden. Die Hüft-Kniegelenk-Orthese mit Extension in Hüft- und 90-Grad-Flexion im Kniegelenk ist nicht komfortabel und stößt auf geringe Akzeptanz.

Vollbelastung, verstärkte Physiotherapie und Bewegungsprogramme erfolgen erst nach der 6. postoperativen Woche. Leistungssportfähigkeit in High-Risk-Sportarten ist häufig erst nach 6–8 Monaten erreicht. Die operative Versorgung dieser Ausrisse erbringt gute funktionelle Ergebnisse und eine hohe Rückkehrquote in den Sport (Brucker et al. 2004, Ueblacker et al. 2015a).

Muskulatur, die bei Abriss refixiert werden sollte

- Ischiokrurale Muskulatur (M. biceps femoris, M. semitendinosus, M. semimembranosus)
- M. adductor longus (kann operativ oder konservativ behandelt werden; Ueblacker et al. 2015b)
- M. rectus femoris proximal
- Distaler Ansatz des M. biceps brachii

Technisch schwieriger gestaltet sich die operative Versorgung von Verletzungen im Bereich des Muskelbauchs. In der Literatur ist die Technik nach Kragh und Basamania (2002) beschrieben, wobei unter Fassen des Epimysiums umgreifende Nähte mit resorbierbarem Fadenmaterial gelegt werden. Diese Nähte werden kombiniert mit adaptierenden Nähten (modifizierte Mason-Allen-Naht).

Die operative Entfernung von verknöcherten Muskulatur darf nicht in aktivierten Stadien erfolgen. Kontrolle der alkalischen Phosphatase und ggf. Szintigrafie sind vor dem operativen Eingriff sinnvoll. Postoperativ wird für 14 Tage Indometacin verabreicht. Einige Autoren empfehlen eine Bestrahlung am Operationstag.

Bei therapieresistenten Muskelansatz-Enthesiopathien kann der Heilungsprozess durch Anbohrung am Muskelansatz stimuliert werden. Dieses Therapieverfahren wird vorwiegend am Adduktoransatz angewendet.

22.5 Komplikationen

Vor allem bei größeren **strukturellen Verletzungen** kann es im Verlauf zu Seromen kommen, die manchmal auch asymptomatisch sein können. Auch die Ausbildung intramuskulärer Zysten ist nach einer größeren Verletzung möglich.

Größere Rupturen heilen im Sinne einer **Defektheilung** narbig aus. Ist diese **Narbe** im Heilungsverlauf noch nicht stabil, wird sie bei zu früher Belastung reißen. Ist eine Narbe stabil ausgeheilt, so ist sie nur wenig dehnfähig und als derbe Verhärtung tastbar. Bei einer intramuskulären Narbe sind daher Verletzungen der angrenzenden normalen Muskulatur, die einen Teil der Elastizität übernehmen muss, nicht selten. In der Regel gelingt es durch manuelle Behandlung und ggf. Infiltrationen, eine intramuskuläre Narbe so flexibel zu machen, dass die Rückkehr auch zum Spitzensport uneingeschränkt möglich ist.

Vor allem bei einer **Muskelkontusion mit massiver Einblutung** kann es zu einem **traumatischen Kompartmentsyndrom** kommen. Ursache ist der Druckanstieg in der Muskelloge. Betroffen sind vor

allem der Unterschenkel, viel seltener der Oberschenkel. Im Leistungssport kommt ein traumatisches Kompartmentsyndrom aufgrund der meist sehr frühen Therapie mittels Kühlung und Kompression nur sehr selten vor. Ein manifestes Kompartmentsyndrom muss operativ behandelt werden.

Extraossäre Verkalkungen oder Verknöcherungen, **heterotope Ossifikationen**, können an nahezu allen ehemaligen Verletzungslokalisationen vorkommen. Die Myositis ossificans ist die intramuskuläre Form und tritt z. B. nach Kontusionsverletzungen mit ausgedehnter Einblutung auf, insbesondere auch, wenn frühzeitig in die Verletzungsregion massiert wurde. Der früheste Nachweis gelingt im Ultraschall; hier zeigen sich echoreiche Areale mit dorsaler Schallauslöschung. Der MRT-Diagnostik entgehen die Verkalkungen häufig, da sie oft nicht von anderen Geweben wie Sehnen usw. unterscheidbar sind. Therapeutisch sollten temporär nichtsteroidale Antiphlogistika (z. B. Indometacin) oder eine antiinflammatorische Bestrahlung in Betracht gezogen werden (ggf. zuvor labortechnische Abklärung der Knochenphosphatase, Szintigrafie), bei ausgedehnten Verknöcherungen mit Funktionsstörungen der Muskulatur oder Bewegungseinschränkung eines Gelenks ist die operative Resektion angezeigt.

22.6 Rezidiv/Reverletzung

Muskelverletzungen haben von allen Sportverletzungen **eine der höchsten Rezidivraten**. Die Rezidivrate für Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur beträgt bei Leichtathleten etwa 14 % (Malliaropoulos et al. 2011), bei Profi-Fußballspielern etwa 16 % (Ekstrand et al. 2011), bei Rugby-Spielern 23 % (Brooks et al. 2006) und bei Spielern im Australian Football etwa 30 % (Orchard und Best 2002, Orchard et al. 2005). Ursache für die Rezidive, die in der Regel deutlich schwerer ausfallen als die erste Verletzung (Ekstrand et al. 2011), ist vermutlich eine zu frühe volle Belastung durch falsche Einschätzung der Verletzung.

Die Heilung eines Muskels und anderer Gewebe geht nur schrittweise vonstatten. Eine sich im Falle einer größeren strukturellen Verletzung entwickelnde Narbe aus (zunächst unreifem) Bindegewebe am Ort der Verletzung z.B. ist zunächst der schwächste Punkt des verletzten Muskels (Jarvinen et al. 2005). Abhängig von Ausmaß und Lokalisation der Verletzung dauert es seine Zeit, bis die volle Belastbarkeit des Gewebes zurückkehrt. Nicht ausgeheilte Muskelverletzungen mit nicht vollständiger Wiederherstellung der Zugfestigkeit prädisponieren also für ein Rezidiv. Nur eine reife Narbe ist so belastbar – oder sogar belastbarer, dafür rigider – als der gesunde Muskel.

Sportler nehmen ihre Aktivitäten häufig wieder auf, bevor eine Muskelverletzung vollständig ausgeheilt ist, vor allem auch, weil **rasch Schmerzfreiheit** besteht. Nach Meinung der Autoren könnten viele Rezidive verhindert werden, wenn nach einer präzisen Untersuchung eine exakte Diagnose erstellt wird, aus der eine korrekte Einschätzung und Therapie abgeleitet wird.

22.7 Prävention

Zahlreiche Studien aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass durch präventive Trainingsmaßnahmen Muskelverletzungen vermieden werden können (Hrysomallis 2013, Schlumberger 2013). Mögliche Aspekte zur Prävention von Muskelverletzungen sind Trainingsmaßnahmen zur Optimierung der neuromuskulären Funktion, Stretching, exzentrische Übungen wie die „Nordic Hamstring“, Übungen zur Verbesserung der intermuskulären Koordination zwischen verschiedenen Muskelgruppen sowie rumpfstabilisierende Maßnahmen (Schlumberger 2013).

Die wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass effektive präventive Programme wahrscheinlich nicht nur einen einzelnen muskulären Faktor (z.B. Beweglichkeit bzw. Muskelverlängerungsverhalten), sondern verschiedene Aspekte der Muskelfunktion berücksichtigen müssen (Opar et al. 2012). Demnach genügt es nicht, z.B. Stretching als alleinige Maßnahme zur Verletzungsprophylaxe zu empfeh-

len. Vielmehr müssen neben der Beweglichkeitsverbesserung auch die Verbesserung der konzentrischen und exzentrischen Kraft, die Optimierung der Kraft-Längen-Relation und die intermuskuläre Koordination verschiedener Synergisten (z. B. Hamstrings-Gluteus-Synergismus) in die Überlegungen miteinbezogen werden (Opar et al. 2012).

Interessanterweise scheint eine hyperlordotische Haltung der lumbalen Wirbelsäule ein erhöhtes Risiko für eine Verletzung der ischiokruralen Muskulatur darzustellen (Hennessey und Watson 1993). Da die Bauchmuskulatur eine wichtige Funktion in der aktiven Lordosekontrolle besitzt, ist ein Bauchmuskeltraining mit dem Ziel der verbesserten lumbalen Haltungskontrolle sinnvoll. Dieser vermutete Einfluss der Funktion der Bauchmuskulatur im Hinblick auf die Prävention von Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur wird auch von Beobachtungen anderer Autoren gestützt (Devlin 2000).

Rumpfstabilisierende Übungen sind aus physiologischer Sicht ein wichtiger präventiver Trainingsinhalt, da Defizite in der neuromuskulären Kontrolle der gesamten lumbopelvikalen Region (im anglo-amerikanischen Sprachraum auch als „Lumbopelvic Hip Complex“ oder „Core“ bezeichnet) als ein prädisponierender Faktor für die Entstehung von Muskelverletzungen betrachtet werden (Schlumberger 2013). So muss z. B. ein Fußballspieler beim Schießen übermäßige Auslenkungen in die Lateralflexions-, Rotations- und Extensionsrichtung der Lendenwirbelsäule durch eine gute Ansteuerung und ein adäquates Zusammenspiel der LWS-Becken-Muskeln verhindern, um unphysiologisch hohe Belastungen des M. rectus femoris zu vermeiden (Mendiguchia et al. 2013, Schlumberger 2013).

LITERATUR

- Al-Hamid MS et al. (2014). Platelet-rich plasma injections for the treatment of hamstring injuries: a randomized controlled trial. *Am J Sports Med* 42 (10): 2410–2418.
- Anderson K, Strickland SM, Warren R (2001). Hip and groin injuries in athletes. *Am J Sports Med* 29 (4): 521–533.
- Araujo PH, Rabuck SJ, Fu FH (2012). Are we allowing patients to return to participation too soon? *Am J Sports Med* 40 (5): NP5; author reply NP5–6.
- Aronen JG et al. (2006). Quadriceps contusions: clinical results of immediate immobilization in 120 degrees of knee flexion. *Clin J Sport Med* 16 (5): 383–387.
- Askling CM et al. (2008). Proximal hamstring strains of stretching type in different sports: injury situations, clinical and magnetic resonance imaging characteristics, and return to sport. *Am J Sports Med* 36 (9): 1799–1804.
- Beiner JM, Jokl P (2001). Muscle contusion injuries: current treatment options. *J Am Acad Orthop Surg* 9 (4): 227–237.
- Best TM, Hunter KD (2000). Muscle injury and repair. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 11 (2): 251–266.
- Bizzini M (2012). Ice and modern sports physiotherapy: still cool? *Br J Sports Med* 46 (4): 219.
- Bleakley CM, Glasgow P, Webb MJ (2012). Cooling an acute muscle injury: can basic scientific theory translate into the clinical setting? *Br J Sports Med* 46 (4): 296–298.
- Bloch W (ed.) (2013). Muscle healing: physiology and adverse factors. In: Mueller-Wohlfahrt HW, Uebalcker P, Haensel L (eds.). *Muscle Injuries in Sports*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Boeck J, Mundinger P, Luttk G (eds.) (2013). Magnetic Resonance Imaging. In: Mueller-Wohlfahrt HW, Uebalcker P, Haensel L (eds.). *Muscle Injuries in Sports*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Boening D (2002). Delayed-Onset Muscle Soreness (DOMS). *Dtsch Arztebl* 99 (6): 372–377.
- Borowski LA et al. (2008). The epidemiology of US high school basketball injuries, 2005–2007. *Am J Sports Med* 36 (12): 2328–2335.
- Brooks JH et al. (2006). Incidence, risk, and prevention of hamstring muscle injuries in professional rugby union. *Am J Sports Med* 34 (8): 1297–1306.
- Brucker PU, Imhoff AB (2004). Refixation kompletter Sehnenrupturen der proximalen ischiokruralen Muskulatur. *Unfallchirurg* 107 (2): 143–148.
- Brukner P et al. (2014). Recurrent hamstring muscle injury: applying the limited evidence in the professional football setting with a seven-point programme. *Br J Sports Med* 48: 929–938.
- Catterall WA, Mackie K (eds.) (2005). Local anesthetics. In: Brunton LL (ed.). *Goodman Gilman's. The pharmacological basis of therapeutics*. McGraw-Hill, New York.
- Cohen S, Bradley J (2007). Acute proximal hamstring rupture. *J Am Acad Orthop Surg* 15 (6): 350–355.
- Devlin L (2000). Recurrent posterior thigh symptoms detrimental to performance in rugby union: predisposing factors. *Sports Med* 29 (4): 273–287.
- Diaz JA et al. (2003). Severe quadriceps muscle contusions in athletes. A report of three cases. *Am J Sports Med* 31 (2): 289–293.
- Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T (2009). Classification of platelet concentrates: from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). *Trends Biotechnol* 27 (3): 158–167.
- Eder K, Hoffmann H (2014). Physikalische und physiotherapeutische Maßnahmen und Rehabilitation. In: Müller-Wohlfahrt HW, Uebalcker P, Hänsel L (Hrsg.). *Muskelverletzungen im Sport*. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Ekstrand J, Hagglund M, Walden M (2011). Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). *Am J Sports Med* 39 (6): 1226–1232.

- Ekstrand J et al. (2012). Hamstring muscle injuries in professional football: the correlation of MRI findings with return to play. *Br J Sports Med* 46 (2): 112–117.
- Ekstrand J et al. (2013). Return to play after thigh muscle injury in elite football players: implementation and validation of the Munich muscle injury classification. *Br J Sports Med* 47 (12): 769–774. <http://bjsm.bmj.com/content/47/12/769.full.pdf+html> (letzter Zugriff 18.3.2015)
- Engelbrechtsen L et al. (2010). IOC consensus paper on the use of platelet-rich plasma in sports medicine. *Br J Sports Med* 44 (15): 1072–1081.
- Engelhardt M, Smigielski R (2006). Muskulatur. In: Engelhardt M (Hrsg.). *Sportverletzungen – Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen*. 2. Aufl. Elsevier, Urban & Fischer, München, S. 335–343.
- Feeley BT et al. (2008). Epidemiology of National Football League training camp injuries from 1998 to 2007. *Am J Sports Med* 36 (8): 1597–1603.
- Foster TE et al. (2009). Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. *Am J Sports Med* 37 (11): 2259–2272.
- Fuller CW et al. (2006). Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries. *Clin J Sport Med* 16 (2): 97–106.
- Garrett WE Jr. (1996). Muscle strain injuries. *Am J Sports Med* 24 (6 Suppl): S2–8.
- Hagglund M et al. (2005). Methods for epidemiological study of injuries to professional football players: developing the UEFA model. *Br J Sports Med* 39 (6): 340–346.
- Hammond JW et al. (2009). Use of autologous platelet-rich plasma to treat muscle strain injuries. *Am J Sports Med* 37 (6): 1135–1142.
- Hänsel L, Uebliacker P, Betthäuser A (2014). Ultraschalldiagnostik. In: Müller-Wohlfahrt HW, Uebliacker P, Hänsel L (Hrsg.). *Muskelverletzungen im Sport*. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Harmon KG (2010). Muscle injuries and PRP: what does the science say? *Br J Sports Med* 44 (9): 616–617.
- Harris JD et al. (2011). Treatment of proximal hamstring ruptures – a systematic review. *Int J Sports Med* 32 (7): 490–495.
- Heiderscheit BC et al. (2010). Hamstring strain injuries: recommendations for diagnosis, rehabilitation, and injury prevention. *J Orthop Sports Phys Ther* 40 (2): 67–81.
- Hennessey L, Watson AW (1993). Flexibility and posture assessment in relation to hamstring injury. *Br J Sports Med* 27 (4): 243–246.
- Hrysomallis C (2013). Injury incidence, risk factors and prevention in Australian rules football. *Sports Med* 43 (5): 339–354.
- Jarvinen TA et al. (2005). Muscle injuries: biology and treatment. *Am J Sports Med* 33 (5): 745–764.
- Kerkhoffs GMMJ, et al. (2013). Diagnosis and prognosis of acute hamstring injuries in athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 21: 500–509.
- Kilcoyne KG et al. (2011). Outcome of Grade I and II Hamstring Injuries in Intercollegiate Athletes: A Novel Rehabilitation Protocol. *Sports Health* 3 (6): 528–533.
- Kragh JF, Basamania CJ (2002). Surgical repair of acute traumatic closed transection of the biceps brachii. *J Bone Joint Surg* 84: 992–998.
- Lee P et al. (2011). Our experience on Actovegin, is it cutting edge? *Int J Sports Med* 32 (4): 237–241.
- Levine WN et al. (2000). Intramuscular corticosteroid injection for hamstring injuries. A 13-year experience in the National Football League. *Am J Sports Med* 28 (3): 297–300.
- Lopez V Jr et al. (2012). Profile of an American amateur rugby union sevens series. *Am J Sports Med* 40 (1): 179–184.
- Mair SD et al. (1996). The role of fatigue in susceptibility to acute muscle strain injury. *Am J Sports Med* 24 (2): 137–143.
- Malliaropoulos N et al. (2010). Posterior thigh muscle injuries in elite track and field athletes. *Am J Sports Med* 38 (9): 1813–1819.
- Malliaropoulos NT et al. (2011). Reinjury after acute posterior thigh muscle injuries in elite track and field athletes. *Am J Sports Med* 39 (2): 304–310.
- Mei-Dan O et al. (2010). Autologous platelet-rich plasma: a revolution in soft tissue sports injury management? *Phys Sportsmed* 38 (4): 127–135.
- Mendiguchia J et al. (2013). Rectus femoris muscle injuries in football: a clinically relevant review of mechanisms of injury, risk factors and preventive strategies. *Br J Sports Med* 47 (6): 359–366.
- Menetrey J et al. (2000). Growth factors improve muscle healing in vivo. *J Bone Joint Surg* 82B: 131–137.
- Mishra A, Woodall J Jr., Vieira A (2009). Treatment of tendon and muscle using platelet-rich plasma. *Clin Sports Med* 28 (1): 113–125.
- Müller-Wohlfahrt HW (2001). Diagnostik und Therapie von Muskelzerrungen und Muskelfaserrissen. *Sport Orthop Traumatol* 17: 17–20.
- Müller-Wohlfahrt HW (Hrsg.) (2006). Diagnostik und Therapie von Zerrungen und Muskelfaserrissen im Hochleistungssport. In: *Manual des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)*. Frankfurt.
- Müller-Wohlfahrt HW, Montag HJ (1985). Diagnostik und Therapie der sogenannten Muskelzerrung. *Dtsch Z Sportmed* 11: 246–248.
- Müller-Wohlfahrt HW, Montag HG, Kübler U (1992). Diagnostik und Therapie von Muskelzerrungen und Muskelfaserrissen. *Dtsch Z Sportmed* 3: 120–125.
- Mueller-Wohlfahrt HW et al. (2013). Terminology and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement. *Br J Sports Med* 47 (6): 342–350. Open access <http://bjsm.bmj.com/content/early/2012/10/17/bjsports-2012-091448.full> (letzter Zugriff 12.6.2015).
- Müller-Wohlfahrt HW, Uebliacker P, Hänsel L (2014). *Muskelverletzungen im Sport*. 2. Aufl. Thieme-Verlag, Stuttgart.

- Noonan TJ, Garrett WE Jr (1999). Muscle strain injury: diagnosis and treatment. *J Am Acad Orthop Surg* 7 (4): 262–269.
- Obremsky WT et al. (1994). Biomechanical and histologic assessment of a controlled muscle strain injury treated with piroxicam. *Am J Sports Med* 22 (4): 558–561.
- Opar DA, Williams MD, Shield AJ (2012). Hamstring Strain Injuries: Factors that Lead to Injury and Re-Injury. *Sports Med* 42 (3): 209–226.
- Orchard J, Best TM (2002). The management of muscle strain injuries: an early return versus the risk of recurrence. *Clin J Sport Med* 12 (1): 3–5.
- Orchard JW, Farhart P, Leopold C (2004). Lumbar spine region pathology and hamstring and calf injuries in athletes: is there a connection? *Br J Sports Med* 38 (4): 502–504.
- Orchard J, Best TM, Verrall GM (2005). Return to play following muscle strains. *Clin J Sport Med* 15 (6): 436–441.
- Orchard JW et al. (2008). The early management of muscle strains in the elite athlete: best practice in a world with a limited evidence basis. *Br J Sports Med* 42 (3): 158–159.
- Pfister A, Koller W (1990). Therapie der frischen Muskelverletzung. *Sportverletz Sportschaden* 4 (1): 41–44.
- Porozov S et al. (2004). Inhibition of IL-1beta and TNF-alpha secretion from resting and activated human immunocytes by the homeopathic medication Traumeel S. *Clin Dev Immunol* 11 (2): 143–149.
- Reurink G et al. (2012). Therapeutic interventions for acute hamstring injuries: a systematic review. *Br J Sports Med* 46 (2): 103–109.
- Reurink G et al. (2014a). MRI observations at return to play of clinically recovered hamstring injuries. *Br J Sports Med* 48 (18): 1370–1376.
- Reuring G (2014b). Dutch Hamstring Injection Therapy (HIT) Study Investigators. Platelet-rich plasma injections in acute muscle injury. *N Engl J Med* 370 (26): 2546–2547.
- Ryan AJ (1969). Quadriceps strain, rupture and charlie horse. *Med Sci Sports* 1: 106–111.
- Sanfilippo JL et al. (2013). Hamstring strength and morphology progression after return to sport from injury. *Med Sci Sports Exerc* 45 (3): 448–454.
- Sarimo J et al. (2008). Complete proximal hamstring avulsions: a series of 41 patients with operative treatment. *Am J Sports Med* 36: 1110–1115.
- Schlumberger A (ed.) (2013). Prevention of muscle injuries. In: Mueller-Wohlfahrt HW, Ueblacker P, Haensel L (eds.). *Muscle Injuries in Sports*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Schneider C et al. (2008). The role of a homeopathic preparation compared with conventional therapy in the treatment of injuries: an observational cohort study. *Complement Ther Med* 16 (1): 22–27.
- Schuenke M, Schulte E, Schumacher U (eds.) (2014). *General Anatomy and Musculoskeletal System*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Schwarz A (2009). www.nytimes.com/2009/02/17/sports/17blood.html (letzter Zugriff 12.6.2015).
- Shen W et al. (2005). NS-398, a cyclooxygenase-2-specific inhibitor, delays skeletal muscle healing by decreasing regeneration and promoting fibrosis. *Am J Pathol* 167 (4): 1105–1117.
- Shi X, Garry DJ (2006). Muscle stem cells in development, regeneration, and disease. *Genes Dev* 20 (13): 1692–1708.
- Trojan TH (2013). Muscle contusion (thigh). *Clin Sports Med* 32 (2): 317–324.
- Ueblacker P, Ekstrand J, Mueller-Wohlfahrt HW (2014). Epidemiological and clinical outcome comparison of indirect ('strain') versus direct ('contusion') anterior & posterior thigh muscle injuries in male elite football players: UEFA Elite League study of 2287 thigh injuries (2001–2013). *Br J Sports Med* [Epub ahead of print].
- Ueblacker P et al. (2015a). Suture anchor repair of proximal rectus femoris avulsions in elite football players. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 23(9): 2590–2594.
- Ueblacker P, English B, Mueller-Wohlfahrt HW (2015b). Nonoperative treatment and return to play after complete proximal adductor avulsion in high-performance athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* [Epub ahead of print].
- Verrall GM et al. (2001). Clinical risk factors for hamstring muscle strain injury: a prospective study with correlation of injury by magnetic resonance imaging. *Br J Sports Med* 35: 435–439; discussion 240.
- Wernig A, Irintchev A (2001). Muskelstammzellen und Muskelregeneration. *Sport Orthop Traumatol* 17: 5–10.
- Wilson AJ, Myers PT (2005). Unveröffentlichte Daten.
- Witvrouw E et al. (2003). Muscle flexibility as a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players. A prospective study. *Am J Sports Med* 31 (1): 41–46.